

Roll No

IT-603 (C) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Embedded Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the classification of embedded system based on deterministic behaviour and triggering. 7

नियतात्मक व्यवहार और ट्रिगरिंग के आधार पर एम्बेडेड सिस्टम के वर्गीकरण की व्याख्या करें।

b) What are the various quality attributes that needs to be addressed in any embedded systems? 7

विभिन्न गुणवत्ता विशेषताएँ क्या हैं जिन्हें किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में संबोधित करने की आवश्यकता है?

2. a) What is meant by design metrics? Explain any eight-design metrics of embedded systems. 7

डिज़ाइन मेट्रिक्स से क्या तात्पर्य है? एम्बेडेड सिस्टम के किन्हीं आठ डिज़ाइन मेट्रिक्स की व्याख्या करें।

IT-603 (C) (GS)

- b) What are the two classic architectures of instruction set implementation? Explain them in detail. 7
निर्देश सेट कार्यान्वयन के दो क्लासिक आर्किटेक्चर क्या हैं? उन्हें विस्तार से समझाइए।
3. a) What are the 2 types of memory architectures in embedded systems? Explain each one of them in detail. 7
एम्बेडेड सिस्टम में 2 प्रकार के मेमोरी आर्किटेक्चर क्या हैं? उनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझाइए।
- b) Explain the role of microcontroller in embedded systems. Also explain the features of 8051. 7
एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रोकंट्रोलर की भूमिका की व्याख्या करें। 8051 की विशेषताएँ भी समझाइए।
4. a) Explain the concept of timers and counters in embedded systems. How the watchdog timer is used to make the software work properly in embedded systems? 7
एम्बेडेड सिस्टम में टाइमर और काउंटर की अवधारणा की व्याख्या करें। सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड सिस्टम में ठीक से काम करने के लिए वॉचडॉग टाइमर का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Given an analog input signal whose voltage ranges from 0 to 15 volts, and an 8-bit digital encoding is used, calculate the correct encoding for 5 volts. Trace the successive-approximation approach to find the correct encoding. 7
एक एनालॉग इनपुट सिग्नल को देखते हुए जिसका वोल्टेज 0 से 15 वोल्ट तक होता है, और 8-बिट डिजिटल एन्कोडिंग का उपयोग किया जाता है, 5 वोल्ट के लिए सही एन्कोडिंग की गणना करें। सही एन्कोडिंग खोजने के लिए क्रमिक-सन्निकटन दृष्टिकोण का पता लगाइए।

5. a) Explain IEEE 1394 isochronous high speed serial bus and communication bus. 7

IEEE 1394 समकालिक उच्च गति सीरियल बस संचार बस की व्याख्या करें।

- b) What is cache memory mapping? Explain three distinct types of mapping. 7

कैश मेमोरी मैपिंग क्या है? मैपिंग के तीन विशिष्ट प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

6. a) Briefly explain ROM and RAM memories. Compose $1k \times 8$ ROM's into a $1k \times 32$ ROM. 7

ROM और RAM मेमोरी को संक्षेप में समझाइए। $1k \times 8$ ROM की रचना $1k \times 32$ ROM में करें।

- b) Explain Priority Arbiter, Daisy Chain arbitration and Network oriented arbitration. 7

प्रायोरिटी आर्बिटर, डेज़ी चेन आर्बिट्रेशन और नेटवर्क ओरिएण्टेड आर्बिट्रेशन की व्याख्या करें।

7. a) What is operating system? Differentiate between normal OS and RTOS. 7

ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सामान्य OS और RTOS के बीच अंतर करें।

- b) What is TinyOS and where it is used? List out the feature of TinyOS. 7

TinyOS क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? TinyOS की विशेषताओं की सूची बनाइए।

8. Write short notes on any two:

- i) DSP processors
- ii) CAN
- iii) Direct Memory Access
- iv) Device Drivers

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) DSP प्रोसेसर
- ii) CAN
- iii) डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस
- iv) डिवाइस ड्राइवर्स
